Практическая работа 1

Обработка показаний датчиков теплицы и задержки регистрации тревог

Ходеев А. А. · ДЭ 37-26
Дисциплина «Модели информационных процессов и систем»

3.1 Проблема и решение

Датчики температуры теплицы передают показания на сервер мониторинга. Одновременная отправка сообщений несколькими датчиками может создавать очередь перед обработчиками. Даже уже полученное сервером показание о превышении порога тогда будет обработано с задержкой. Необходимо выбрать число обработчиков, которое обеспечивает своевременную регистрацию тревог без избыточного выделения ресурсов.

Заинтересованная сторона — инженер системы мониторинга; агроном задаёт пороги тревоги. Решение: выбрать минимальное с из альтернатив 1, 2 или 4 параллельных обработчика при общей очереди FIFO. Проектный критерий: не менее 99% тревожных показаний обрабатываются за 2 секунды; это учебный ориентир для согласования, а не агрономический норматив. Если подходящего сценария нет, исследуются другие мощности или изменение алгоритма.

Главный вопрос: как изменится доля тревожных показаний, результат обработки которых сохранён не позднее 2 секунд после приёма сервером, при c = 1, 2 и 4 и одинаковом входящем потоке?

Развитие: разнесение моментов отправки датчиков, приоритетная обработка тревог и подавление повторных уведомлений.

3.2 Границы системы

Начало — приём корректного сообщения сервером; конец — сохранение показания и результата сравнения с порогом в журнале. Внутри: приём, FIFO-очередь, пул обработчиков, сравнение температуры с порогом и запись результата. События: поступление, начало обработки, завершение записи; состояния сообщения: ожидает, обрабатывается, сохранено. Обработчик занят до окончания записи, затем берёт следующее сообщение.

Снаружи: датчики, сеть до сервера, температура и расписание отправки. Исключены физика теплицы, ошибки измерений, некорректные пакеты, доставка уведомлений, действия агронома и исполнительных устройств. Модель не устанавливает время от реального перегрева до реакции человека и не доказывает безопасность растений.

3.3 Схема процесса

Вход — сообщение с идентификатором датчика, временем измерения и температурой; выход — сохранённое показание со статусом «норма» или «тревога». На схеме img/process.png обозначены граница, очередь, обработка, выход и точки измерения received_at и stored_at; разность этих меток определяет задержку L_i.

3.4 Словарь величин

Обозн.	Название и единица	Роль	Источник
A_d	Поступления за интервал d, шт.	Вход	received_at
x_i	Температура в сообщении, °C	Вход	temperature
Q(t)	Ожидающие сообщения, шт.	Состояние	События приёма и старта
c	Обработчики, ед.	Управляемый параметр	Конфигурация сервера
S_i	Обслуживание, с	Вход модели	stored_at − started_at
L_i	Серверная задержка, с	Выход	stored_at − received_at
theta	Порог тревоги, °C	Фиксированный параметр	Настройки агронома
B(t)	Занятые обработчики, ед.	Состояние	События старта и записи

3.5 Показатели результата

Для когорты N сообщений, принятых в контрольном интервале, L_i = stored_at_i − received_at_i, в секундах. После конца интервала модель дорабатывает эту когорту до сохранения всех сообщений; начальные очередь и занятость учитываются отдельно. Тревожность a_i = 1, если x_i > theta, иначе 0; theta фиксирован во всех сценариях.

1. P2 = 100% × count(a_i = 1 и L_i ≤ 2) / count(a_i = 1). Увеличивать; основной критерий выбора c, ориентир ≥ 99%. Без тревожных сообщений P2 не определён.

2. L95 = L(k), где k = 0,95N с округлением вверх, после сортировки задержек всех сообщений. Уменьшать; показывает задержки большинства показаний. При N = 0 не определён.

3. Qmax = max Q(t) за контрольный интервал, шт. Уменьшать; характеризует наибольшее накопление очереди при выбранном c. Это не размер памяти в байтах.

Одно среднее скрывает редкие задержки: условные 99 сообщений по 0,1 с и одно за 10 с дают среднее 0,199 с. При этом задержка единственного тревожного сообщения может оказаться неприемлемой.

3.6 Допущения и ограничения

Допущения: (1) в рассматриваемом интервале корректные сообщения не теряются и не дублируются; иначе очередь и доля своевременных тревог искажаются; (2) обслуживание FIFO, без вытеснения; при приоритетах изменится распределение задержек; (3) обработчики одинаковы, длительности обслуживания не меняются при росте c; при конкуренции за БД модель переоценит эффект распараллеливания; (4) серверные метки используют общую монотонную шкалу времени; иначе задержки могут оказаться неверными.

Ограничения: исходные журналы не предоставлены — численные результаты и лучший сценарий пока неизвестны; выводы относятся к принятому потоку и доступным ресурсам; время до приёма сервером и после записи результата не оценивается. Порог theta и критерий 2 с должны быть согласованы с владельцем процесса.

3.7 Два варианта модели

По степени детализации: А — агрегированная модель потока, Б — модель отдельных сообщений. Отдельно по времени: А использует фиксированные шаги, Б — события; оба варианта динамические. Случайность поступлений и обслуживания задаётся отдельно при наличии данных.

А. Балансовая модель по временным интервалам отвечает, накапливается ли очередь при средней нагрузке. Нужны числа поступлений и завершений по интервалам, c и начальное число сообщений в системе. Баланс учитывает ожидающие и обрабатываемые сообщения. Модель проста, но усредняет порядок поступлений и не позволяет восстановить P2 и L95 по одним агрегатам; пригодна для предварительной оценки нагрузки.

Б. Дискретно-событийная имитация отвечает, какие задержки возникают у отдельных показаний и тревог при разных c. Нужны моменты поступления, значения температуры, порог, длительности обслуживания и начальные состояния. Внутренние операции заменяются длительностью S_i, учитывающей запись в БД. Выбирается Б, поскольку сохраняет индивидуальные задержки. Сценарии используют одинаковый поток и длительности; при случайных входах нужны повторные прогоны и интервалы неопределённости.

3.8 План проверки

Данные: message_id, sensor_id, measured_at, received_at, started_at, stored_at, temperature, threshold, alarm_flag, worker_id и статус результата. Нужны конфигурация c и снимок начальных очереди и занятости. Проверяются уникальность ID, пропуски, порядок серверных меток и незавершённые записи. measured_at сохраняется для контекста, но не входит в серверную задержку L_i.

Логика реализации: при пустой системе одно сообщение без конкуренции имеет L_i = S_i. При отсутствии поступлений очередь не растёт; Q ≥ 0, занятых не больше c; начальные плюс поступившие сообщения равны ожидающим, обрабатываемым и сохранённым. Граничный тест порога: x_i = theta — норма, x_i > theta — тревога.

Согласие с наблюдениями: настроить длительности на одном периоде, затем воспроизвести другой период журнала с фактическими c и начальными состояниями. Сравнить P2, L95 и кривую Q(t), включая всплески. До проверки согласовать допуски, например 2 процентных пункта для P2 и 20% для L95 при ненулевом наблюдаемом значении; отдельно проверить достаточность числа тревог. При расхождении уточнить модель. Здесь задан план, а не выполненный эксперимент.